Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №1

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Текст задания 3
2 Выполнение 3
2.1 Функциональные требования 3
2.2 Наивная оценка и PERT 6
2.3 Функциональные точки 8
2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II 10
2.5 Use Case Points 13
2.5.1 Калибровка PF на собственном проекте 16
2.6 Сравнение результатов 19
3 Выводы 20
Список использованных источников 20

1 Текст задания

Для веб-проекта KOD.RU требуется сформировать функциональные требования, оценить трудоёмкость наивным методом и методом PERT, определить размер в функциональных точках и рассчитать трудоёмкость по COCOMO II с использованием таблицы QSM при отсутствии собственной статистики. Также требуется оценить проект методом Use Case Points, определить PF по завершённому проекту, сравнить результаты и выбрать итоговую оценку.

Объект оценки — функциональный аналог публичного сайта KOD.RU по состоянию на 21 сентября 2026 года [1]. Это оценка нового продукта с наблюдаемым набором возможностей, а не копирование внутренней архитектуры KOD.RU. В расчёт входят публичный сайт, поддерживающая его CMS, корпоративные блоги, вакансии, поиск, ИИ-агент «Кодик», котировки, интеграции, безопасность, тестирование и поставка. Не входят редакционная деятельность, нативные мобильные приложения, обучение собственной языковой модели, внешние лицензии и облачная инфраструктура, а также крупная миграция неизвестного объёма.

2 Выполнение

2.1 Функциональные требования

Требования выведены из публично наблюдаемого поведения сайта и необходимых для его поддержки функций CMS. Они описывают оцениваемый аналог и не являются утверждением о внутренней реализации KOD.RU.

ID	Подсистема	Требование
FR-01	Главная	Формировать редакционную главную страницу из настраиваемых блоков: главный материал, новости, статьи, популярное, тематические подборки, блоги, карьера, вакансии, интервью и инструкции.
FR-02	Лента	Предоставлять режим «Стена» — единую хронологическую ленту публикаций.
FR-03	Лента	Поддерживать дозагрузку материалов без полного обновления страницы.
FR-04	Каталог	Поддерживать рубрики, категории, теги и специализированные тематические разделы.

FR-05	Каталог	Формировать отдельные ленты материалов категории или тега с пагинацией либо дозагрузкой.
FR-06	Материалы	Показывать заголовок, тип, автора, даты публикации и обновления, время чтения, обложку и тело материала.
FR-07	Материалы	Поддерживать структурированные блоки: заголовки, абзацы, изображения, ссылки, списки, цитаты, встраивания и подписи.
FR-08	Материалы	Формировать оглавление длинной публикации автоматически или вручную.
FR-09	Материалы	Предоставлять возможность поделиться материалом и перейти к его обсуждению в Telegram.
FR-10	Популярное	Рассчитывать популярные публикации за задаваемый период, включая последние 24 часа.
FR-11	Поиск	Предоставлять полнотекстовый поиск по публикациям.
FR-12	Поиск	Учитывать в поиске заголовок, текст, категории, теги и автора; ранжировать результаты по релевантности.
FR-13	ИИ	Открывать чат с ИИ-агентом с основных страниц сайта.
FR-14	ИИ	Формировать ответы с использованием опубликованного корпуса материалов.
FR-15	ИИ	Находить релевантные публикации и возвращать ссылки на них.
FR-16	ИИ	Объяснять термины и рекомендовать похожие публикации.
FR-17	ИИ	Генерировать краткое содержание публикации.
FR-18	Авторы	Предоставлять страницу автора со списком его публикаций.
FR-19	Блоги	Поддерживать компании как отдельный тип авторов и корпоративные блоги.
FR-20	Блоги	Показывать в профиле компании название, логотип, описание, внешний URL и список публикаций.

FR-21	Блоги	Фильтровать публикации компании как минимум по блогам и вакансиям.
FR-22	Карьера	Предоставлять самостоятельный редакционный раздел о карьере.
FR-23	Вакансии	Хранить и публиковать вакансии, связанные с компаниями.
FR-24	Вакансии	Фильтровать вакансии по профессиональным категориям.
FR-25	Котировки	Показывать в шапке актуальные значения выбранных валют, индексов и криптоактивов из внешнего источника.
FR-26	Темы	Предоставлять системную, светлую и тёмную тему и сохранять выбранное предпочтение.
FR-27	Интеграции	Поддерживать необходимые переходы и интеграции с Telegram и социальными каналами.
FR-28	Privacy	Показывать уведомление о конфиденциальности и cookie; интегрировать CAPTCHA для защищаемых форм.
FR-29	Реклама	Давать администратору возможность управлять рекламными и спонсорскими размещениями и сроками их показа.
FR-30	CMS	Создавать и редактировать материалы из типизированных контентных блоков.
FR-31	CMS	Поддерживать черновик, редакционную проверку, предпросмотр, публикацию, отложенную публикацию и снятие с публикации.
FR-32	CMS	Хранить версии материалов и историю основных редакционных действий.
FR-33	CMS	Предоставлять медиатеку с загрузкой, повторным использованием, метаданными и альтернативным текстом.
FR-34	CMS	Управлять категориями, тегами, авторами, компаниями и вакансиями.
FR-35	CMS	Настраивать состав и порядок блоков главной без изменения исходного кода.

FR-36	CMS	Предоставлять очередь редакционного контроля и модерации корпоративного контента.
FR-37	Администрирование	Поддерживать роли администратора, редактора и корпоративного автора.
FR-38	SEO	Управлять slug, title/description, canonical URL, Open Graph и структурированными данными.
FR-39	SEO	Формировать sitemap и поддерживать перенаправления при изменении URL.
FR-40	Аналитика	Регистрировать просмотры и события для аналитики и формирования популярных материалов.
FR-41	Служебные функции	Запускать переиндексацию поиска и показывать состояние внешних интеграций.
FR-42	Миграция	Импортировать начальный массив публикаций и медиаданных.

Нефункциональные требования: адаптивность, кросс-браузерность и доступность; производительность и кэширование/CDN; защита от типичных веб-атак; журналирование, резервное копирование и мониторинг; автоматизированное тестирование и CI/CD. Эти свойства влияют на трудоёмкость, но не добавляются как отдельные пользовательские функции в FP.

2.2 Наивная оценка и PERT

Оценки заданы в человеко-часах. Наивная оценка равна сумме наиболее вероятных оценок работ. Для PERT применяются формулы:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \quad \sigma_i = \frac{P_i - O_i}{6}. \tag{1}$$

Здесь i — номер блока работ; O_i, M_i и P_i — соответственно оптимистичная, наиболее вероятная и пессимистичная оценки его трудоёмкости; E_i — ожидаемая трудоёмкость блока; σ_i — стандартное отклонение его трудоёмкости. Все оценки и стандартные отклонения выражены в человеко-часах; 4 и 6 — фиксированные коэффициенты метода PERT.

Для всего проекта суммарное математическое ожидание и стандартное отклонение вычисляются так:

$$E = \sum_{i=1}^{n} E_i, \quad \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}. \tag{2}$$

Здесь n — число блоков работ; E — ожидаемая суммарная трудоёмкость проекта, чел.-ч; σ — стандартное отклонение суммарной трудоёмкости, чел.-ч. Знак $\sum$ означает суммирование по всем блокам от 1 до n. Формула для σ предполагает независимость оценок блоков.

Значения по отдельным работам округлены до целых часов; итог вычислен по исходным неокруглённым значениям. Поэтому сумма отображаемых значений столбца PERT E (7 318) отличается от округлённого итога (7 317) на один час.

Блок работ	**Состав**	**O**	**M**	**P**	**PERT E**
Предпроектная часть	Требования, архитектура и модель данных, UX/UI	216	320	504	333
UI-платформа	Базовые компоненты, адаптивность и темы, навигация и тикеры	424	600	904	621
Контентная платформа	API, модель контента, CMS, workflow, версии, медиатека, таксономии, рендеринг и SEO	896	1 360	2 224	1 427
Публичные разделы	Главная, ленты, авторы и компании, блоги, карьера и вакансии	768	1 100	1 648	1 136
Поиск и ИИ	Полнотекстовый поиск, агент и retrieval, summary и рекомендации	472	860	1 672	931
Интеграции	Котировки, Telegram/ social, реклама/аналитика, CAPTCHA/privacy	336	500	800	523
Администрирование	RBAC, списки, модерация и настройки	296	420	632	435
Качество и NFR	Производительность, безопасность, тесты, браузеры и доступность	744	1 120	1 816	1 173
Поставка	CI/CD, первичная миграция, документация, UAT и релиз	440	700	1 192	739

Итого	**4 592**	**6 980**	**11 392**	**7 317**

Наивная оценка составляет 6980 чел.-ч. Сумма неокруглённых PERT-ожиданий — 7317.33 чел.-ч, стандартное отклонение — около 419.46 чел.-ч. Если оценки работ независимы и нормальное приближение допустимо, ориентировочный 95%-й диапазон суммарных трудозатрат $[E - 1.96\sigma; E + 1.96\sigma]$ равен $[6495; 8139]$ чел.-ч; верхний ориентир для учтённых работ составляет 8139 чел.-ч. Это условный диапазон прогноза, а не доверительный интервал оценки среднего; корреляция и пропущенные работы могут его расширить.

В границах диапазона E и σ обозначают суммарное ожидание и стандартное отклонение PERT; 1.96 — квантиль стандартного нормального распределения для центрального диапазона 95%.

PERT-оценка близка к наивной (разница около 4.8%), поскольку обе основаны на одной декомпозиции. PERT отражает неопределённость учтённых работ, но не компенсирует пропущенные работы. Параллельное выполнение сокращает календарный срок, но не суммарные человеко-часы. Сетевая диаграмма и критический путь в предоставленном варианте задания не требуются.

2.3 Функциональные точки

Граница подсчёта охватывает публичный сайт и собственную CMS. Внутренние вызовы между их компонентами не считаются повторно. Публикации вместе с редакционными версиями образуют одну логическую группу данных; поля SEO материала входят в редактирование материала. Внешние API ИИ, Telegram и CAPTCHA сами по себе не являются EIF: у них не выделена логическая группа данных, которую система читает и которую поддерживает другое приложение. В EIF учтены только котировки, если их набор ведётся внешним поставщиком.

Для раннего подсчёта предполагаются количества распознаваемых пользователем полей DET и групп записей RET для ILF/EIF либо ссылок на файлы FTR для транзакций. Наличие и количество полей следует подтвердить проектированием интерфейсов и данных; приведённые классы сложности предварительны. Веса Low/Average/High: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10, EI — 3/4/6, EO — 4/5/7, EQ — 3/4/6 [2; 3].

Код	Логическая группа данных	DET	RET	Слож-ность	FP
ILF-01	Материалы и версии	40	4	Average	10
ILF-02	Медиатека	18	2	Low	7
ILF-03	Рубрики и теги	12	2	Low	7
ILF-04	Авторы	12	1	Low	7
ILF-05	Компании	18	2	Low	7
ILF-06	Вакансии	30	3	Average	10
ILF-07	Подборки и главная	16	2	Low	7
ILF-08	Рекламные размещения	16	2	Low	7
ILF-09	Учётные записи и роли	14	2	Low	7
ILF-10	Перенаправления	8	1	Low	7
ILF-11	Просмотры и события	32	2	Average	10
ILF-12	Правила SEO	10	2	Low	7
EIF-01	Котировки внешнего поставщика	8	1	Low	5

Транзакции ниже сгруппированы по основной цели пользователя. Изменение одной и той же сущности через разные страницы повторно не считается. Событие просмотра посчитано как один EI при условии, что оно сохраняется в системе; простой переход на внешнюю страницу не считается транзакцией.

Тип	Элементарная функция	DET	FTR	Слож-ность	FP
EI	Создать материал	20	3	High	6
EI	Изменить материал	20	3	High	6
EI	Передать на проверку	3	1	Low	3
EI	Принять редакционное решение	8	2	Average	4
EI	Опубликовать материал	8	2	Average	4
EI	Отложить публикацию	8	2	Average	4
EI	Снять материал с публикации	3	1	Low	3
EI	Восстановить версию	8	2	Average	4
EI	Загрузить медиа	8	2	Average	4
EI	Изменить метаданные медиа	8	2	Average	4
EI	Изменить таксономию	8	2	Average	4
EI	Изменить данные автора	8	2	Average	4
EI	Изменить данные компании	8	2	Average	4
EI	Поддерживать вакансию	20	2	High	6
EI	Изменить состав главной	20	2	High	6
EI	Изменить рекламу	20	2	High	6
EI	Изменить роли пользователей	8	2	Average	4
EI	Добавить перенаправление	8	2	Average	4
EI	Импортировать публикации	20	3	High	6
EI	Запустить переиндексацию	3	1	Low	3
EI	Зарегистрировать просмотр	3	1	Low	3
EO	Сформировать главную	24	3	High	7
EO	Рассчитать популярное	12	2	Average	5
EO	Выдать результаты поиска	24	3	High	7
EO	Сформировать ответ ИИ	24	3	High	7
EO	Подобрать похожие публикации	12	2	Average	5

Тип	Элементарная функция	DET	FTR	Слож-ность	FP
EO	Составить краткое содержание	12	2	Average	5
EO	Сформировать sitemap	12	2	Average	5
EO	Сформировать отчёт аналитики	24	3	High	7
EO	Показать котировки	12	2	Average	5
EO	Сформировать вакансии по категориям	12	2	Average	5
EO	Показать состояние интеграций	12	2	Average	5
EQ	Стена	10	2	Average	4
EQ	Лента рубрики	10	2	Average	4
EQ	Лента тега	10	2	Average	4
EQ	Просмотр публикации	10	2	Average	4
EQ	Профиль автора	10	2	Average	4
EQ	Профиль компании	10	2	Average	4
EQ	Список вакансий	10	2	Average	4
EQ	Карточка вакансии	4	1	Low	3
EQ	Предпросмотр материала	10	2	Average	4
EQ	Очередь редактора	10	2	Average	4
EQ	Медиатека	10	2	Average	4

Тип	Low	Average	High	Расчёт	UFP
ILF	9	3	0	9×7 + 3×10	93
EIF	1	0	0	1×5	5
EI	4	11	6	4×3 + 11×4 + 6×6	92
EO	0	7	4	7×5 + 4×7	63
EQ	1	10	0	1×3 + 10×4	43
Итого					**296**

Итак, предварительный размер — **296 невыровненных функциональных точек (UFP)**. Это сценарная оценка: точное число требует согласованной спецификации полей, логических групп и элементарных процессов. VAF не применяется: характеристики проекта учитываются в коэффициентах COCOMO II, а для перевода в SLOC используется UFP [2; 3].

2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II

Собственная статистика завершённых проектов отсутствует, поэтому размер 296 UFP переведён в SLOC с помощью таблицы QSM [4]. Для JavaScript таблица указывает среднее 47, медиану 53 и диапазон 31–63 SLOC/FP. TypeScript отдельно не представлен; JavaScript принят как приближённый аналог для выбранного проектного сценария на TypeScript; этот выбор остаётся допущением. В центральном сценарии используется медиана:

$$\mathrm{SLOC} = 296 \times 53 = 15688, \quad \mathrm{Size} = 15.688\ \mathrm{KSLOC}. \tag{3}$$

Здесь SLOC (Source Lines of Code) — число строк исходного кода; KSLOC — тысяча строк исходного кода; Size — размер проекта в KSLOC. Число 296 — размер в UFP, то есть невыровненных функциональных точках; 53 — принятый коэффициент перевода, строк кода на функциональную точку.

Параметры масштаба COCOMO II:

Фактор	**Уровень**	**Значение**	**Основание**
PREC	Nominal	3.72	Тип медиа/CMS известен; AI и интеграции повышают новизну.
FLEX	High	2.03	Нет жёсткой сертификационной спецификации, решения относительно свободны.
RESL	High	2.83	Риски поиска, AI и CMS могут быть снижены прототипированием.
TEAM	Nominal	3.29	Предполагается обычная сформированная команда.
PMAT	Nominal	4.68	Нет сведений о зрелости конкретной организации.
ΣSF		**16.55**	

Модель COCOMO II использует формулы $\mathrm{PM} = A \times \mathrm{Size}^{E} \times \prod_{j=1}^{m} \mathrm{EM}_j$ и $E = B + 0.01 \times \sum_{k=1}^{5} \mathrm{SF}_k$.

Здесь PM (Person-Months) — трудоёмкость в человеко-месяцах; A — калибровочный коэффициент трудоёмкости; Size — размер в KSLOC; E — показатель степени, учитывающий эффект масштаба; B — базовое значение этого показателя; EM — безразмерный множитель трудоёмкости; j — номер множителя; m — число множителей (17 в выбранной модели); SF — фактор масштаба; k — номер одного из пяти факторов масштаба. Знаки $\prod$ и $\sum$ означают произведение и сумму соответственно. В этом разделе E относится к COCOMO II и не обозначает математическое ожидание PERT; 0.01 — фиксированный коэффициент модели. Показатель масштаба для выбранных факторов:

$$E = 0.91 + 0.01 \times 16.55 = 1.0755. \tag{4}$$

Множитель	**Уровень**	**EM**
RELY — надёжность	High	1.10
DATA — объём данных	High	1.14

CPLX — сложность продукта	High	1.17
RUSE — повторное использование	High	1.07
DOCU, TIME, STOR	Nominal	1.00
PVOL — изменчивость платформы	High	1.15
ACAP — способности аналитиков	High	0.85
PCAP — способности разработчиков	High	0.88
PCON, APEX, PLEX	Nominal	1.00
LTEX — опыт языка/инструментов	High	0.91
TOOL — инструменты	High	0.90
SITE — распределённость команды	High	0.93
SCED — график	Nominal	1.00

Произведение множителей равно примерно 1.02857. При коэффициентах COCOMO II.2000 $A = 2.94$, $B = 0.91$, $C = 3.67$, $D = 0.28$:

$$\mathrm{PM} = 2.94 \times 15.688^{1.0755} \times 1.02857 \approx 58.40 \text{ чел.-мес.}. \tag{5}$$

В подстановке 2.94 — коэффициент A; 15.688 — Size; 1.0755 — показатель E; 1.02857 — произведение всех множителей EM.

При номинальных 152 рабочих часах на человеко-месяц COCOMO II [3] трудоёмкость составляет $58.40 \times 152 \approx 8877$ чел.-ч. Модельный человеко-месяц и календарный месяц различаются.

Календарная длительность:

$$F = D + 0.2(E - B) = 0.28 + 0.2(1.0755 - 0.91) = 0.3131. \tag{6}$$

Здесь F — показатель степени в формуле календарной длительности; D — его базовое значение; E и B — показатель масштаба и его базовое значение из формулы трудоёмкости COCOMO II; 0.2 — фиксированный коэффициент модели.

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times 58.40^{0.3131} \approx 13.1 \text{ мес.}. \tag{7}$$

Здесь TDEV (Time to Develop) — календарная длительность разработки в месяцах. Использована зависимость $\mathrm{TDEV} = C \times \mathrm{PM}^{F}$, где C = 3.67 —

калибровочный коэффициент длительности, PM = 58.40 — трудоёмкость в человеко-месяцах, F = 0.3131 — рассчитанный показатель степени; D = 0.28 в предыдущей формуле — базовый коэффициент этого показателя.

Средняя численность команды по модели — $\frac{58.40}{13.11} \approx 4.45$ FTE.

Здесь FTE (Full-Time Equivalent) — эквивалент полной занятости одного сотрудника; численность рассчитана как отношение PM к TDEV, причём длительность в знаменателе взята до округления до десятых.

Чувствительность результата к коэффициенту QSM:

SLOC/FP	**KSLOC**	**чел.-мес.**	**чел.-ч при 152 ч/мес.**
31 (низ)	9.176	32.80	4 986
47 (сред-нее)	13.912	51.32	7 801
53 (меди-ана)	**15.688**	**58.40**	**8 877**
63 (верх)	18.648	70.33	10 690

Следовательно, только неопределённость перевода FP в SLOC даёт диапазон около 5.0–10.7 тыс. чел.-ч. Это модельная оценка, не точное измерение.

2.5 Use Case Points

Граница UCP совпадает с границей FP: сайт и CMS. Сложность прецедента определяется предварительным числом завершённых взаимодействий акторов с системой в основном и альтернативных потоках: до 3 — Simple (вес 5), от 4 до 7 — Average (вес 10), от 8 — Complex (вес 15) [6]. В таблице перечислены 32 оцениваемых сценария; числа взаимодействий являются экспертными предположениями, которые надо проверить подробными сценариями.

ID	**Цель актора**	**Шагов**	**Класс**
UC-01	Просмотреть главную	3	Simple
UC-02	Читать «Стену»	3	Simple
UC-03	Просмотреть публикацию	3	Simple
UC-04	Просмотреть автора	3	Simple
UC-05	Просмотреть популярное	3	Simple
UC-06	Поделиться ссылкой на материал	2	Simple
UC-07	Выбрать тему оформления	2	Simple
UC-08	Посмотреть состояние интеграций	3	Simple
UC-09	Выбрать рубрику	4	Average
UC-10	Выбрать тег	4	Average
UC-11	Просмотреть компанию и её материалы	5	Average
UC-12	Найти вакансию	5	Average
UC-13	Найти публикацию поиском	7	Average
UC-14	Получить ответ ИИ по корпусу	7	Average

ID	Цель актора	Шагов	Класс
UC-15	Получить похожие публикации	5	Average
UC-16	Получить краткое содержание	5	Average
UC-17	Войти в CMS	5	Average
UC-18	Проверить материал	7	Average
UC-19	Опубликовать материал	5	Average
UC-20	Запланировать публикацию	5	Average
UC-21	Снять материал с публикации	4	Average
UC-22	Восстановить версию	6	Average
UC-23	Загрузить и описать медиа	7	Average
UC-24	Настроить рубрики и теги	7	Average
UC-25	Получить отчёт аналитики	5	Average
UC-26	Запустить переиндексацию	4	Average
UC-27	Создать материал	8	Complex
UC-28	Изменить материал	8	Complex
UC-29	Настроить главную	8	Complex
UC-30	Управлять компаниями и вакансиями	8	Complex
UC-31	Управлять рекламой	9	Complex
UC-32	Импортировать контент	10	Complex

Таким образом, $\mathrm{UUCW} = 8 \times 5 + 18 \times 10 + 6 \times 15 = 310$.

Здесь UUCW (Unadjusted Use Case Weight) — суммарный вес вариантов использования до корректировки: 8, 18 и 6 — количества простых, средних и сложных сценариев, а 5, 10 и 15 — их веса. Пользовательские роли считаются раздельно по полномочиям; внешние сервисы — по их машиночитаемым интерфейсам. Telegram как канал перехода к обсуждению и сам читатель не дают двух акторов одного и того же сценария. Поставщик котировок, ИИ, CAPTCHA и сервис аналитики считаются внешними акторами; Telegram API учитывается только там, где выполняется интеграционный обмен.

Актор	Представители	Число	Вес
Complex	Читатель, редактор, администратор, корпоративный автор	4	3
Simple	ИИ API, котировки API, Telegram API, CAPTCHA API, аналитика API	5	1

Следовательно, $\mathrm{UAW} = 4 \times 3 + 5 \times 1 = 17$.

Здесь UAW (Unadjusted Actor Weight) — суммарный вес акторов до корректировки; 4 и 5 — количества сложных и простых акторов, 3 и 1 — соответствующие веса. Для факторов ниже применена шкала влияния 0–5. Числа описывают проектный сценарий, а не измеренные характеристики действующей редакции KOD.RU.

Фактор	Свойство	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённая система	2	4	8
T2	Время отклика	1	4	4
T3	Эффективность конечного пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	5	5
T5	Повторное использование	1	3	3
T6	Простота установки	0.5	4	2
T7	Удобство использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	4	8
T9	Удобство изменений	1	4	4
T10	Параллельная работа	1	4	4
T11	Безопасность	1	4	4
T12	Доступ третьих сторон	1	3	3
T13	Обучение пользователей	1	3	3
Итого TF				**54**

Фактор	Свойство	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знание процесса	1.5	4	6
E2	Опыт разработки приложений	0.5	3	1.5
E3	Опыт объектного проектирования	1	3	3
E4	Опыт ведущего аналитика	0.5	3	1.5
E5	Мотивация	1	3	3
E6	Стабильность требований	2	3	6
E7	Занятость по совместительству	−1	1	−1
E8	Сложность языка	−1	2	−2
Итого EF				**18**

$$\mathrm{TCF} = 0.6 + 0.01 \times 54 = 1.14, \quad \mathrm{ECF} = 1.4 - 0.03 \times 18 = 0.86. \tag{8}$$

Здесь TCF (Technical Complexity Factor) — коэффициент технической сложности; ECF (Environmental Complexity Factor) — коэффициент условий разработки. Числа 54 и 18 — взвешенные суммы оценок технических факторов (TF) и факторов среды (EF) из таблиц; 0.6, 0.01, 1.4 и 0.03 — фиксированные коэффициенты метода UCP. TCF и ECF безразмерны.

$$\mathrm{UCP} = (310 + 17) \times 1.14 \times 0.86 = 320.5908 \approx 320.59. \qquad (9)$$

Здесь UCP (Use Case Points) — скорректированный размер проекта в точках вариантов использования. Он равен сумме UUCW и UAW, умноженной на TCF и ECF: 310 — вес сценариев, 17 — вес акторов, 1.14 и 0.86 — рассчитанные коэффициенты.

2.5.1 Калибровка PF на собственном проекте

Для калибровки выбран завершённый учебный проект авторов **BLPS** — приложение для геймификации обучения: получение достижений, начисление и расходование бонусных баллов [5]. Рассмотрена версия репозитория `306706c`. Граница включает основное Spring-приложение, собственный сервис обработки событий получения наград и модуль синхронизации журнала с datalake. Open edX, Keycloak и S3-совместимое хранилище считаются внешними системами. Требование README о переносе на Camunda и WildFly само по себе не считается реализованной функцией.

По сведениям участников, Хулиганчик затратил на проект 90 ч, Худжи — примерно 90 ч. Поэтому суммарная трудоёмкость принимается равной **примерно 180 чел.-ч**. Это сообщённые участниками затраты, а не оценка по датам коммитов. Для расчёта предполагается, что они охватывают весь перечисленный состав проекта, включая проектирование, реализацию, отладку, развёртывание и документацию.

Сценарии выделены по контроллерам и сервисам проекта. Дублирующие маршруты `/api/edx` и `/api/student` не увеличивают размер. Внутренние операции начисления баллов, записи проводок и обработки сообщений включены в вызывающие их сценарии. Тестовые проверки ролей, генерация тестовых данных и служебная запись в datalake исключены. Чтение журнала, его фильтрация и подсчёт записей объединены в одну цель анализа журнала.

Число взаимодействий ниже — экспертная реконструкция сценариев по коду. Одно взаимодействие означает завершённый запрос и ответ между актором и системой; обмен с внешним API также учитывается, внутренние

вызовы и SQL-запросы — нет. Для простых чтений и изменений достаточно 1–3 взаимодействий. Вход через Open edX включает получение сессии, проверку учётных данных, чтение профиля и работу с Keycloak; завершение урока — передачу completion и запросы состояния подраздела и курса, в том числе при повторном выполнении.

ID	Сценарий BLPS	Взаимодействий	Класс	Вес
B-01	Войти через Open edX, при первом входе создать профиль и баланс	7	Average	10
B-02	Войти сотрудником	3	Simple	5
B-03	Зарегистрировать администратора	3	Simple	5
B-04	Зарегистрировать сотрудника	3	Simple	5
B-05	Получить собственный профиль	1	Simple	5
B-06	Просмотреть список курсов	2	Simple	5
B-07	Просмотреть карточку курса	2	Simple	5
B-08	Получить метаданные курса	2	Simple	5
B-09	Просмотреть структуру курса	2	Simple	5
B-10	Записаться на курс с начислением достижений	2	Simple	5
B-11	Проверить запись пользователя на курс	2	Simple	5
B-12	Получить прогресс пользователя по курсу	2	Simple	5
B-13	Проверить завершённость подраздела	2	Simple	5
B-14	Завершить урок с проверкой достижений и начислением баллов	5	Average	10
B-15	Просмотреть баланс	1	Simple	5
B-16	Просмотреть полученные достижения	1	Simple	5
B-17	Просмотреть доступные награды	1	Simple	5
B-18	Просмотреть приобретённые награды	1	Simple	5
B-19	Обменять баллы на награду	1	Simple	5
B-20	Пожертвовать баллы	1	Simple	5
B-21	Просмотреть типы достижений	1	Simple	5
B-22	Просмотреть тип достижения и его условия	1	Simple	5
B-23	Создать тип достижения с условиями и изображением	2	Simple	5
B-24	Изменить тип достижения, условия и изображение	3	Simple	5
B-25	Удалить тип достижения с изображением	2	Simple	5
B-26	Загрузить изображение	2	Simple	5
B-27	Получить ссылку на изображение	2	Simple	5
B-28	Удалить изображение	2	Simple	5
B-29	Запустить синхронизацию журнала с datalake	1	Simple	5
B-30	Проанализировать журнал, включая фильтрацию и число записей	3	Simple	5
Итого	**28 Simple, 2 Average**			**160**

$$\mathrm{UUCW}_{\mathrm{BLPS}} = 28 \times 5 + 2 \times 10 = 160. \tag{10}$$

Индекс BLPS указывает на калибровочный проект. UUCW здесь — суммарный вес его сценариев: 28 простых с весом 5 и 2 средних с весом 10.

Для пользовательских ролей выбран доступный в проекте графический интерфейс Swagger UI: студент, сотрудник и администратор — три Complex-актора с весом 3. Администратор также выполняет запросы к журналу; отдельная роль аналитика не добавляется. Open edX, Keycloak и S3 — три Simple-актора с весом 1. Собственные сервисы, брокер сообщений, базы данных и встроенный планировщик входят в границу системы.

$$\mathrm{UAW}_{\mathrm{BLPS}} = 3 \times 3 + 3 \times 1 = 12. \tag{11}$$

Здесь UAW с индексом BLPS — суммарный вес акторов калибровочного проекта: 3 сложных актора с весом 3 и 3 простых с весом 1.

Для технических факторов T1–T13 приняты оценки: 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 1. Взвешенная сумма TF = 47.5 отражает распределённую обработку, транзакции, параллельную работу, безопасность и интеграции. Для средовых факторов E1–E8 приняты оценки: 4, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2; EF = 18. Эти баллы являются экспертными предположениями об условиях разработки, а не измерениями из репозитория.

$$\mathrm{TCF}_{\mathrm{BLPS}} = 0.6 + 0.01 \times 47.5 = 1.075. \tag{12}$$

$$\mathrm{ECF}_{\mathrm{BLPS}} = 1.4 - 0.03 \times 18 = 0.86. \tag{13}$$

$$\mathrm{UCP}_{\mathrm{BLPS}} = (160 + 12) \times 1.075 \times 0.86 = 159.014. \tag{14}$$

Здесь TCF и ECF с индексом BLPS — коэффициенты технической сложности и условий разработки калибровочного проекта; 47.5 и 18 — соответствующие взвешенные суммы факторов. UCP с тем же индексом — размер BLPS; 160 и 12 — его UUCW и UAW, 1.075 и 0.86 — его TCF и ECF.

Участник	**Затраты, чел.-ч**
Хулиганчик	90
Худжи	≈ 90
Всего	**≈ 180**

При $H_{\mathrm{BLPS}} \approx 180$ чел.-ч фактор продуктивности равен:

$$\mathrm{PF} = \frac{180}{159.014} \approx 1.132 \text{ чел.-ч/UCP}. \tag{15}$$

Здесь H с индексом BLPS — фактические суммарные затраты на калибровочный проект, принятые равными примерно 180 чел.-ч; PF (Productivity Factor) — затраты труда на одну точку UCP. Он равен отношению этих затрат к размеру BLPS (159.014 UCP) и измеряется в чел.-ч/UCP.

Для KOD.RU получаем, без промежуточного округления PF:

$$\mathrm{Effort}_{\mathrm{KOD.RU}} = 320.5908 \times \frac{180}{159.014} \approx 363 \text{ чел.-ч.} \qquad (16)$$

Здесь Effort с индексом KOD.RU — оцениваемая трудоёмкость проекта KOD.RU в человеко-часах; 320.5908 — его размер в UCP; отношение 180 / 159.014 — фактор PF калибровочного проекта. В формуле пересчёта ниже H с индексом BLPS означает те же затраты калибровочного проекта, а 2.016 — округлённое отношение размеров KOD.RU и BLPS в UCP.

Это результат переноса продуктивности команды с одного учебного проекта. Он зависит от приблизительных часов участников, экспертного выделения сценариев и выбранных факторов. Если изменить известные затраты BLPS, сохранив его размер, пересчёт выполняется по формуле $\mathrm{Effort}_{\mathrm{KOD.RU}} \approx 2.016 H_{\mathrm{BLPS}}$. Малое число взаимодействий API не отражает напрямую сложность распределённых транзакций и интеграций; она учитывается техническими факторами лишь приблизительно. Различие BLPS и медиа-платформы по интерфейсам, масштабу и составу работ ограничивает перенос PF, поэтому результат UCP рассматривается как отдельная оптимистичная оценка.

2.6 Сравнение результатов

Метод	**Основание**	**Трудоёмкость**	**Интерпретация**
Наивный	Сумма наиболее вероятных значений WBS	6 980 чел.-ч	Экспертная оценка для того же состава работ.
PERT	Трёхточечная оценка WBS	7 317 чел.-ч	Ожидание учтённых работ.
PERT, верхний ориентир	$E + 1.96\sigma$	8 139 чел.-ч	Условный диапазон 95% при независимости работ.
FP	296 предварительных UFP	—	Функциональный размер; требуется проверка DET, RET и FTR.
FP + COCOMO II	15.688 KSLOC при 53 SLOC/UFP	8 877 чел.-ч	Основная формализованная оценка.
UCP	320.59 UCP; ≈ 180 чел.-ч для BLPS	≈ 363 чел.-ч	PF по затратам участников BLPS; ограниченная сопоставимость проектов.

PERT и наивный метод используют одну декомпозицию, поэтому их близость ожидаема. Оценка COCOMO II превосходит PERT-ожидание и находится в пределах, получаемых при разных коэффициентах QSM. Эта разница не доказывает, что одна модель точнее: FP и факторы COCOMO II содержат экспертные допущения. UCP при калибровке на BLPS (около 180 чел.-ч со слов двух участников) даёт значительно меньший результат — около 363 чел.-ч. Приблизительность часов, экспертная реконструкция сценариев и различие

проектов ограничивают перенос PF. Поэтому эта оценка рассматривается как оптимистичный сценарий, а для бюджета выбран результат FP + COCOMO II.

3 Выводы

Для функционального аналога KOD.RU сформировано 42 функциональных требования. Получены 6 980 чел.-ч наивным методом, 7 317 чел.-ч по PERT и 8 877 чел.-ч по FP + COCOMO II при предварительном размере 296 UFP. Размер по UCP — 320.59; при калибровке на BLPS с затратами около 180 чел.-ч (90 ч Хулиганчика и примерно 90 ч Худжи) он даёт около 363 чел.-ч. Размер BLPS оценён в 159.014 UCP, фактор продуктивности — около 1.132 чел.-ч/UCP.

Основной ориентир — модельная оценка FP + COCOMO II. Дополнительно принят экспертный резерв 15% на пока не уточнённые требования и объём миграции. Этот резерв не является параметром COCOMO II и должен быть пересмотрен после детализации системы.

$$8877 \times 1.15 \approx 10209 \text{ чел.-ч.} \tag{17}$$

Здесь 8 877 — базовая оценка трудоёмкости COCOMO II в человеко-часах; 1.15 — коэффициент увеличения на резерв 15%; 10 209 — трудоёмкость с резервом в человеко-часах.

Для планирования объём округлён вверх до **10 300 человеко-часов** (около 67.8 модельного человеко-месяца при 152 ч/мес.). Номинальная календарная длительность COCOMO II — около 13.1 месяца при средней численности 4.45 FTE, если выбранные факторы верны. До фиксации бюджета следует уточнить данные для FP, объём миграции, CMS, поиск, эксплуатационные требования ИИ и сопоставимость состава работ с калибровочным проектом BLPS.

Список использованных источников

1. KOD.RU : технологическое медиа [Электронный ресурс]. — URL: https://kod.ru/ (дата обращения: 25.09.2026).
2. Boehm B. W. Software Cost Estimation with COCOMO II / B. W. Boehm, C. Abts, A. W. Brown [et al.]. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
3. COCOMO II Model Definition Manual, Version 2.1 [Электронный ресурс] / Center for Software Engineering, University of Southern California. — URL: https://www.cs.otago.ac.nz/cosc345/resources/COCOMO-II-2000.pdf (дата обращения: 15.10.2026).

4. Function Point Languages Table [Электронный ресурс] / QSM, Inc. — URL: https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table (дата обращения: 15.10.2026).
5. BLPS : исходный код и документация учебного проекта [Электронный ресурс] / paryashie-yasheri. — URL: https://github.com/paryashie-yasheri/blps (дата обращения: 15.10.2026).
6. Karner G. Resource Estimation for Objectory Projects / G. Karner. — Objectory Systems, 1993. — URL: https://www.teraits.com/anhanguera/marcio/gcm/p_Karner_ResourceEstimationForObjectoryProjects.pdf (дата обращения: 15.10.2026).